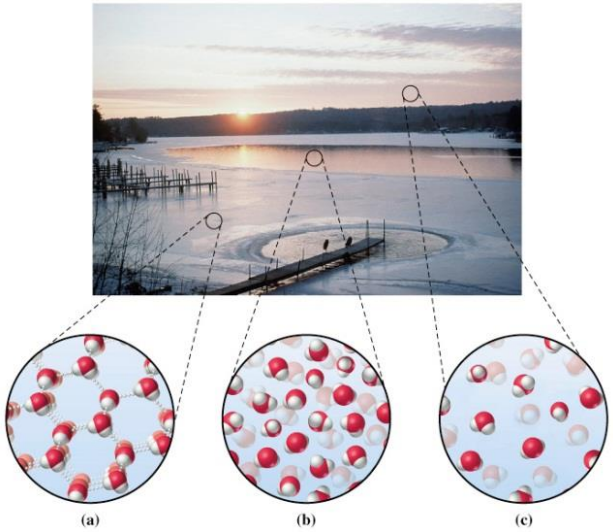


MADDENİN ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜMÜ

Doç. Dr. Sabahattin DENİZ

Konu Başlıkları

1-1 Kimyanın Amacı

1-2 Bilimsel Yöntem

1-3 Maddenin Özellikleri

1-4 Maddenin Sınıflandırılması

1-5 Maddenin Ölçümü: SI (Metrik) Birim Sistemi

1-6 Yoğunluk (*d*) ve Yüzde Bileşimin Soru Çözümünde Kullanılması

1-7 Bilimsel Ölçümlerde Belirsizlik

1-8 Anlamlı Rakamlar

1-1 Kimyanın Amacı

KİMYA NEDİR?

Kimya, evrendeki malzemeler ve bunlarla ilgili değişiklikleri inceleyen bir bilim dalıdır.



A chemist in the laboratory





1-1 Kimyanın Amacı

• Kimya, bizi ve etrafımızdaki her şeyi içeren maddenin incelenmesidir. Yaptığımız işlerin çoğu bir kimyasal maddeyi diğerine dönüştüren kimyasal tepkimeleri içerir.

• Kimya; bilimin diğer birçok alanıyla ve insanın uğraştığı birçok alanla ilişkili olduğu için, bazen *"merkez bilim"* olarak bilinir.

1-1 Kimyanın Amacı

- Kimya *"gelişimini tamamlamış"* bir bilim olmakla birlikte, kimyanın iç yapısı yanıtlanmamış sorular ve açıklanmamış sorularla doludur. Modern teknoloji, olağanüstü özellikler taşıyan yeni maddeleri gerektirdiği için, kimyacılar da bu maddelerin üretimi için yöntemler geliştirmelidir.
- Bilimdeki ilerleme bilim adamlarının çalışma şekillerine bağlıdır. Bunlar da doğru soruların sorulması, doğru yanıtları vermek için doğru deneylerin tasarlanması ve buluşların mantıklı açıklamalarla yorumlanmasıdır.

1-2 Bilimsel Yöntem

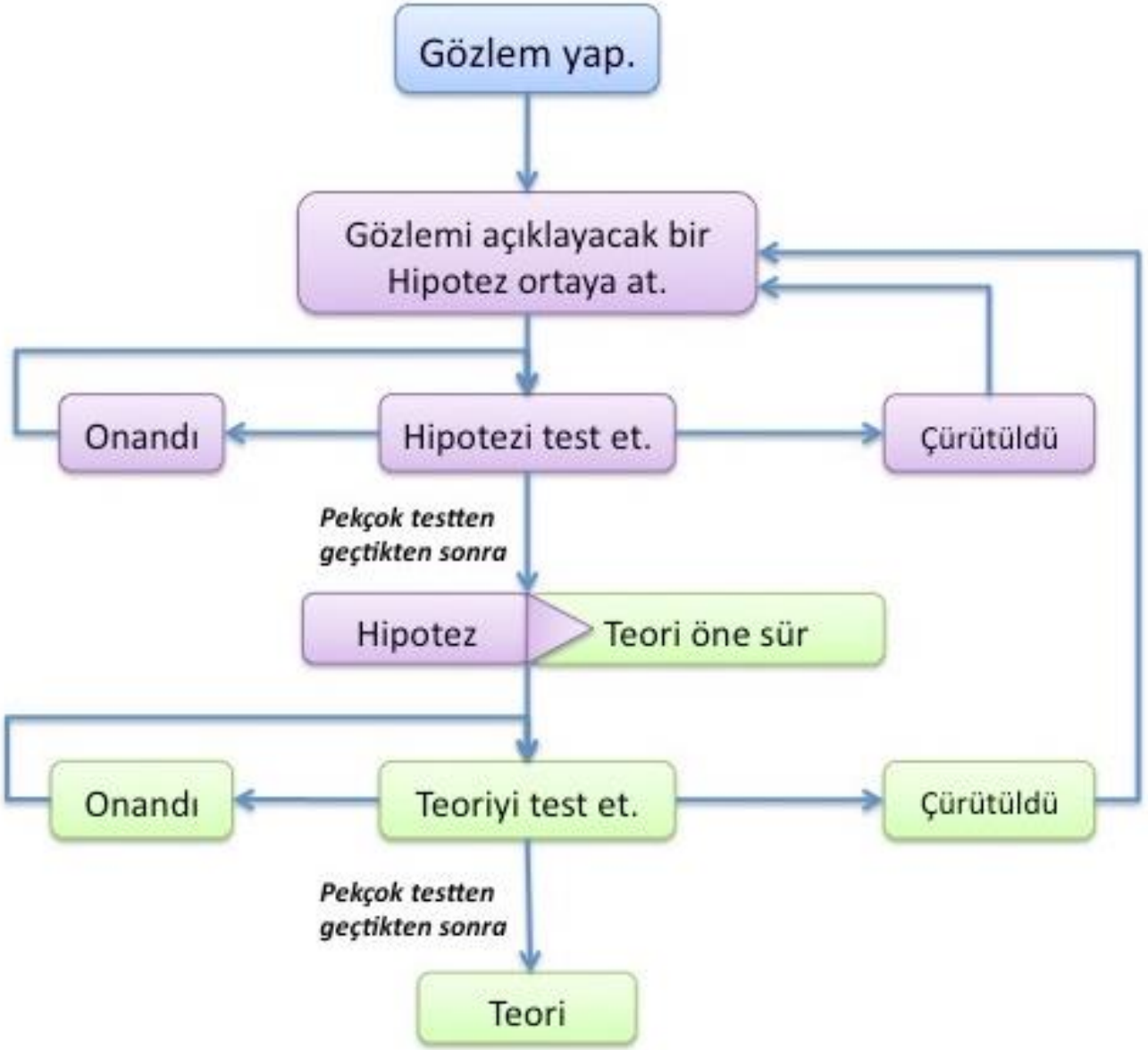
• Bilimi diğer çalışmalardan ayıran şey bilim adamlarının bilgi edinmek için kullandıkları *yöntem* ve bu bilginin özel önemidir. Bilimsel bilgi doğal olayların açıklanmasında bazen de gelecekteki olayların önceden *tahmin* edilmesinde kullanılabilir.

• Yöntemde anahtar, başlangıçta hiç varsayım yapmaksızın doğaya ilişkin olayların dikkatli bir şekilde gözlenmesidir. Bir genelleme ya da doğal yasa bir modelin oluşmasına yetecek kadar gözlemler yapıldıktan sonra formülleştirilir. Doğal yasalar doğanın gerçeklerinin kısa ve çoğunlukla matematiksel olarak ifadeleridir. Genel bir ifade ya da doğal yasaya götürülen gözlemleme işlemi *indükleme* diye bilinir.

1-2 Bilimsel Yöntem

- *Bir bilim adamı, araştırdığı konuyu önce **gözlem**ler.*
- *Daha sonra bu gözlemler doğrultusunda, gözlediklerini açıklayacak bir **hipotez** ortaya atar.*
- *Ardından bu hipotezi **test** eder.*
- *Hipotezini teyit ettiğinde bunu akademik yayınlar aracılığı ile akamedik çevrelere aktarır.*
- *Daha sonra dünyanın başka yerlerindeki başka bilim adamları aynı hipotezi kendi yaptıkları çalışmalarla tekrar tekrar test ederler. Zira bilimsel olarak geçerliği kanıtlanan bir hipotezi tesadüfi bulgudan ayıran en önemli özelliği tekrar edilebilir, ve tekrar edildiğinde aynı sonucu veriyor oluşudur.*
- *Yapılan yeni çalışmalar ilk hipotezi destekledikçe hipotez sağlamlaşır ve **teori haline gelmeye başlar.***
- *Aksi bir durum olduğunda, yani hipotez yapılan tekrarlanan deneylerle çürütüldüğünde, iyi bir bilim adamının yapması gereken şey geriye bir adım atmak, hipotezini gözden geçirmek ve meslektaşlarının bulguları ışığında gözden geçirmek ve düzeltmek, ya da o hipotezin yanlış olduğunu kabul edip bir başka hipotez ileri sürmektir.*
- *Hipotezler teoriye dönüştüklerinde bile farklı bilim adamlarında tekrar tekrar denenenerek sınanırlar. Zira bilimsel gerçeklerin en önemli özellikleri, tekrarlanan deneylerde aynı sonucu veriyor olmalarıdır.*
- *Tekrar tekrar onanan teoriler, artık bilim çevreleri tarafında oybirliği ile doğru kabul edilen bilimsel gerçekler olarak kabul edilirler.*

1-2 Bilimsel Yöntem



1-2 Bilimsel Yöntem

Tüm bunların yanında bazen rastlantıların da payı büyük olabilmektedir.

?

1-3 Maddenin Özellikleri

• Madde boşlukta yer tutan, kütle denen bir özelliğe sahip ve eylemsizliği olan her şeydir.

• Bileşim, bir madde örneğinin bileşenlerini ve bunların madde içindeki bağıl oranlarını belirtir.

Ör.: H_2O, %11,19 H ve %88,81 O (kütlece)

• Özellikler, bir madde örneğini başka madde örneklerinden ayıran niteliklerdir. Kimi durumlarda özellikler gözle görülebilir. Maddenin özellikleri, genellikle, *fiziksel özellikler ve kimyasal özellikler* diye iki grupta toplanabilir.

Fiziksel Özellikler ve Fiziksel Değişimler

• Fiziksel Özellik: Maddenin bileşimini değiştirmeyen özelliktir. Örneğin, bakır dövülerek levha ya da yaprak haline getirilebilir. Bu özellik *kırılgan olmama (dövülebilirlik)* özelliğidir.

• Fiziksel Değişme: Fiziksel değişmede maddenin bazı fiziksel özellikleri değişir, ama bileşimi değişmeden kalır. Ör., sıvı su donarak katı su (buz) oluştuğunda (fiziksel değişme), kesinlikle farklı görünürse de bileşimi hala kütlece %11,19 H ve %88,81 O'dir.

Kimyasal Özellikler ve Kimyasal Değişimler

- Kimyasal değişme ya da kimyasal tepkimede bir ya da daha fazla madde çeşitli farklı bileşimlerde yeni madde örneklerine dönüşür. Kimyasal değişme, maddenin bileşiminde meydana gelen değişmedir. Ör., kağıdın yanması.

- Kimyasal Özellik: Bir madde örneğinin, belli koşullarda, bileşiminde bir değişme meydana getirebilmesi (ya da getirememesi) yeteneğidir.

1-4 Maddenin Sınıflandırılması

- Madde, atom, denen çok küçük birimlerden oluşur. Günümüzde 115 çeşit atom bilinmektedir ve bütün maddeler bu 115 atom çeşidinden meydana gelmiştir.
- Tek bir atom çeşidinden oluşmuş maddelere "element" denir. Bilinen elementler karbon, demir ve gümüş gibi çok tanınan maddelerden, lutesyum ve talyum gibi fazla tanıdık olmayan maddelere kadar uzanır.
- Kimyasal bileşikler, iki ya da daha fazla farklı element atomunun birleşmesiyle oluşan maddelerdir. Bilim adamları milyonlarca farklı kimyasal bileşik tanımlamışlardır.
- Molekül, bileşiği oluşturan atomları, bileşikteki ile aynı oranda içeren en küçük birimdir. Su molekülü, iki hidrojen atomunun bir oksijen atomuna bağlı olduğu üç atomlu bir birimdir.

1-4 Maddenin Sınıflandırılması

MADDE

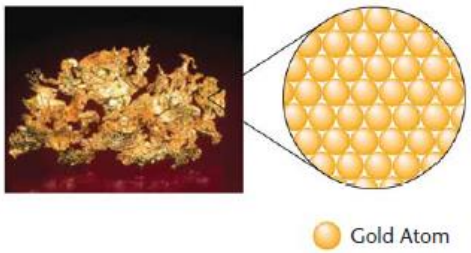
Saf Madde

Saf Olmayan Madde

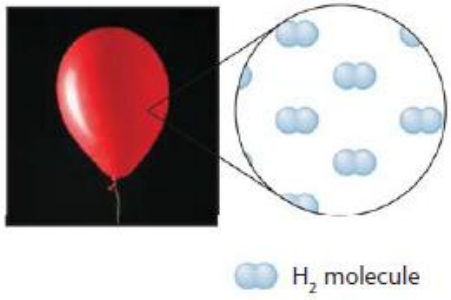
Element

Bileşik

Atomik Element
Bakır (Cu)
Demir (Fe)
Magnezyum (Mg) gibi.

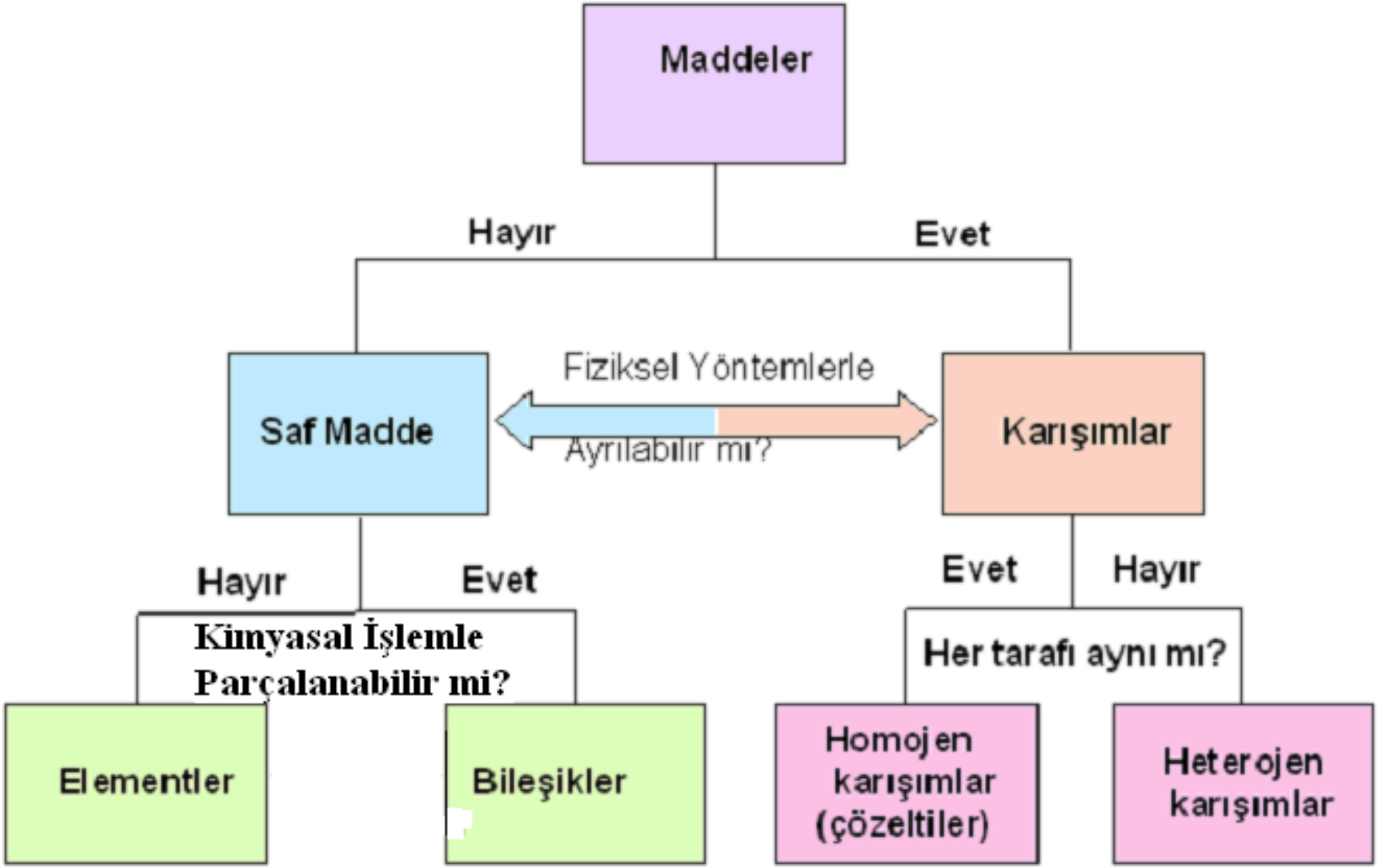


Moleküler Element
Oksijen (O_2)
Hidrojen (H_2) gibi.



Fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılamayan, tek cins atomlardan meydana gelen saf maddelere ***element*** denir.

Maddenin Sınıflandırılması



Maddenin Sınıflandırılması

Elementlerin Özellikleri:

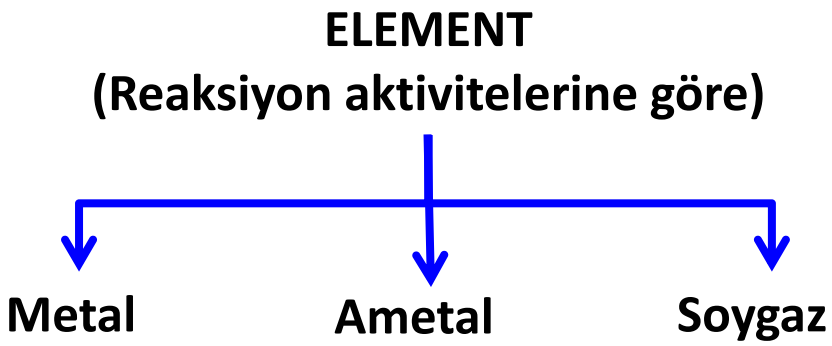
1) Saf maddelerdir.
2) Homojendirler.
3) Belirli basınçta erime noktaları, kaynama noktaları, yoğunlukları ayırt edicidir. (Sabittir).
4) Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrışmazlar.
5) Sembollerle gösterilirler.

Örneğin;

Kalsiyum (Ca)

Klor (Cl)

Oksijen (O)



Maddenin Sınıflandırılması

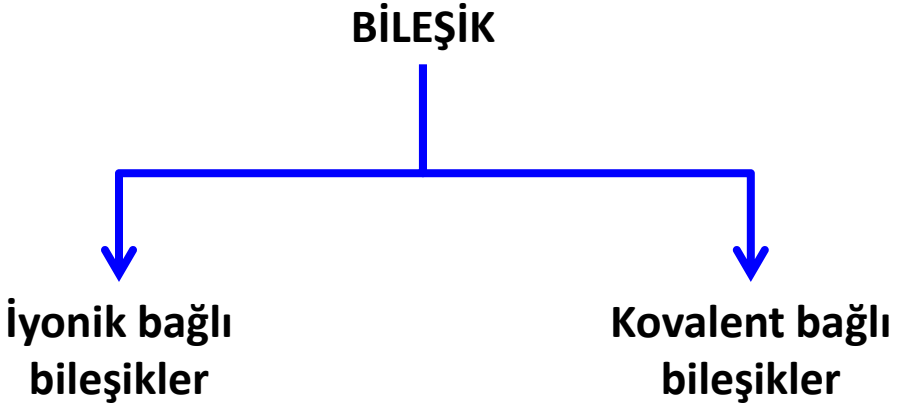
Bileşiklerin Özellikleri:

1) Saf maddelerdir.
2) Homojendirler.
3) Belirli basınçta erime noktaları, kaynama noktaları, yoğunlukları ayırt edicidir. (Sabittir).
4) Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrışırlar.
5) Formüllerle gösterilirler.

Örneğin;

Kalsiyum klorür($CaCl_2$)

Karbon monoksit (CO)

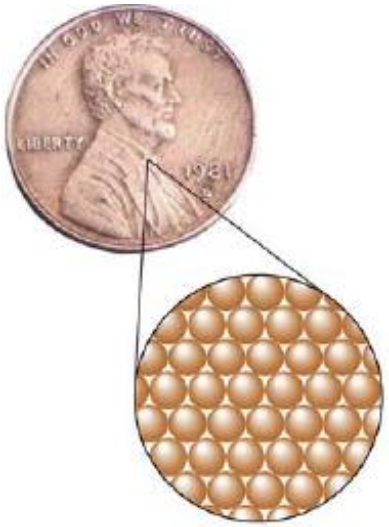


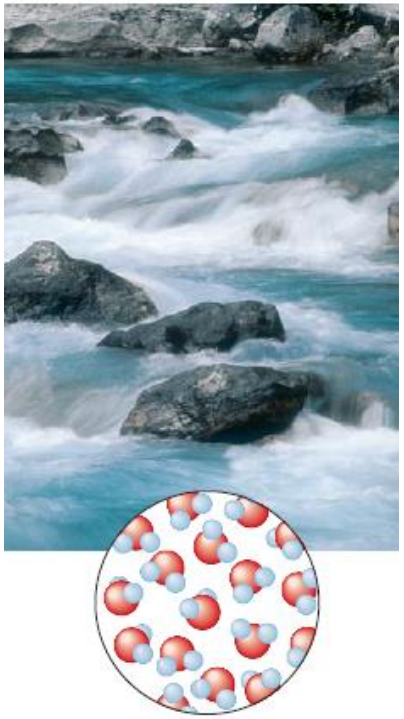
Maddenin Sınıflandırılması

- Bir element ya da bileşiğin bileşimi ve özellikleri verilen bir örneğin her tarafında aynıdır ve bir örnekten diğerine değişmez. Element ve bileşiklere "saf madde" adı verilir.
- Saf maddelerin karışımlarını tanımlarken homojen karışımlar ya da çözelti terimlerini kullanırız. Normal hava çeşitli gazların, başlıca azot ve oksijen elementlerinin homojen bir karışımıdır.
- Kum ve su örneğinde olduğu gibi heterojen karışımlarda bileşenler farklı bölgelere ayrılırlar. Buna göre, karışımın bir yerinden diğerine bileşim ve fiziksel özellikler değişebilir. Mayonez, bir beton parçası ve bir bitki yaprağı heterojendir.
- Genellikle heterojen karışımlar, homojen olanlardan kolaylıkla ayırt edilebilir.

Maddenin Sınıflandırılması

Evrende En Çok Bulunan Elementler	
Element	Atomik yüzde
Hidrojen	73,9
Helyum	24,0
Oksijen	1,1
Karbon	0,46
Neon	0,13
Demir	0,11
Azot	0,097
Silisyum	0,065
Magnezyum	0,058
Kükürt	0,044





Karışımların Ayrılması

- Bir karışım uygun fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. Kum ve su karışımı gözenekli bir süzgeç kağıdı konulmuş bir huniye dökülürse su geçer, kum süzgeç kağıdında kalır. Bir katının, içinde bulunduğu sıvıdan ayrılma işlemi "süzme" diye bilinir.
- Diğer bir yöntem damıtmadır. Bir sıvıyı uzaklaştırıp, oluşan buharını, yoğunlaştırarak ayırma işlemidir. Basit damıtmada, uçucu bir sıvı, içinde çözülmüş uçucu olmayan katıdan ayrılır. Ayrımsal damıtmada bir sıvı çözeltinin bileşenleri farklı uçuculuklarından yararlanılarak birbirinde ayrılır.
- Diğer bir ayırma yöntemi kromatografidir. Bileşiklerin farklı maddelerin yüzeyleri ile etkileşim eğilimlerindeki farklılığa dayanan bir tekniğe sahiptir.

Karışımların Ayrılması

KATI – KATI KARIŞIMLAR

Homojen Karışımlar
I. Erime noktası farkı ile ayırma

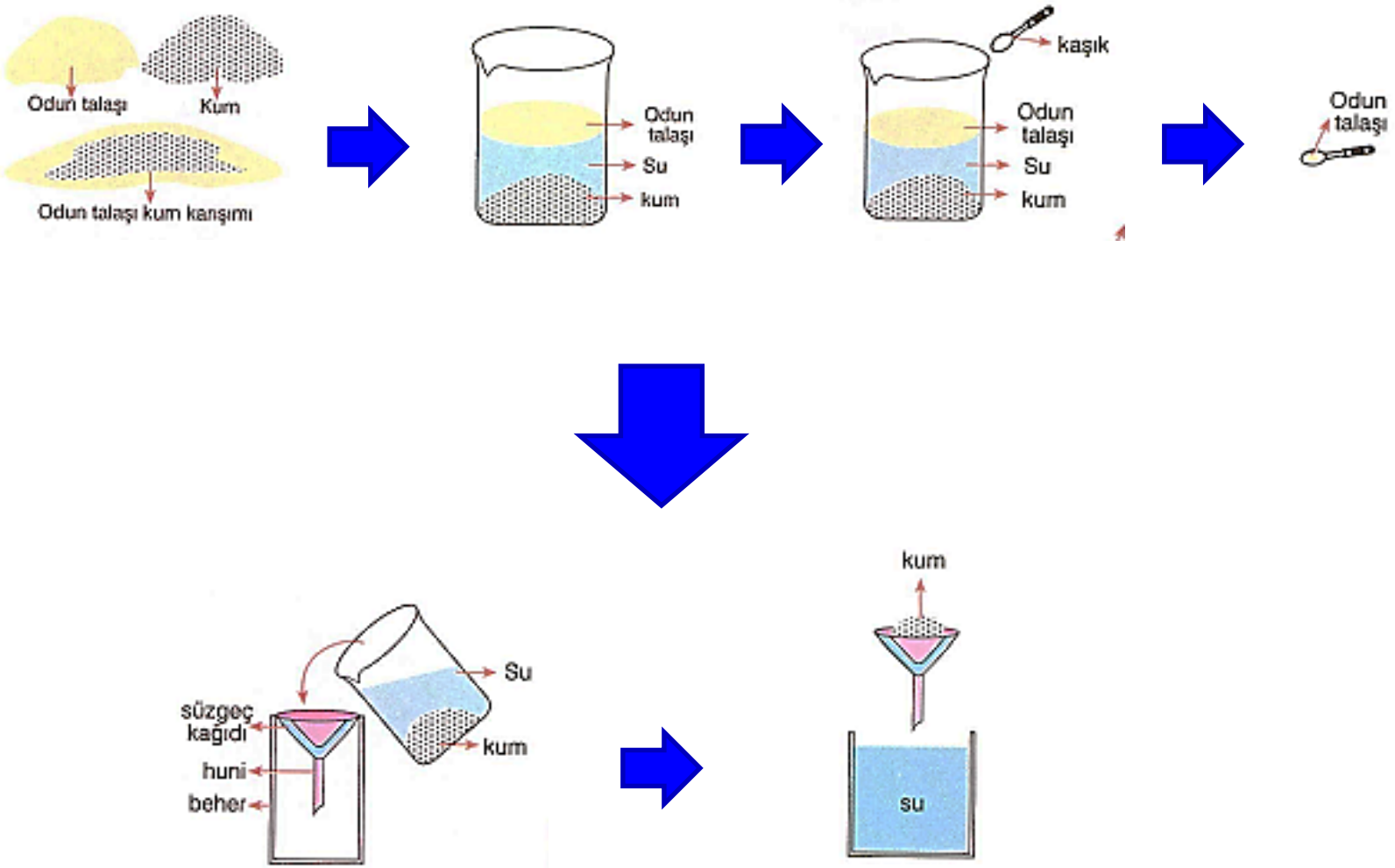
Heterojen Karışımlar
I. Elektriklenme ile ayırma
II. Mıknatıslanma ile ayırma
III. Öz kütle farkı ile ayırma
IV. Çözünürlük farkı ile ayırma

KATI – SIVI KARIŞIMLAR

Homojen Karışımlar
I. Kristallendirme ile ayırma
II. Destilasyon

Heterojen Karışımlar
I. Süzme ile ayırma

Karışımların Ayrılması



Karışımların Ayrılması

SIVI – SIVI KARIŞIMLAR

Homojen Karışımlar

I. Kaynama noktaları farkı ile ayırma

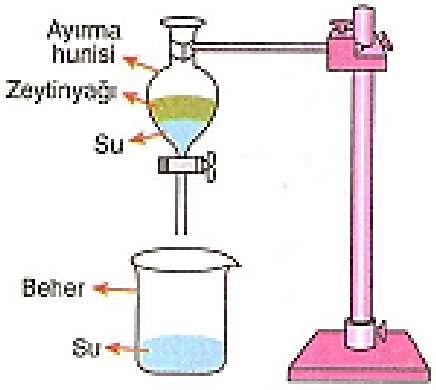
Sıvı-sıvı homojen karışımlar, kaynama noktalı farkı ile şu yollarla ayrıştırılırlar:

- ***Damıtma:*** Bir sıvının buharlaştırıldıktan sonra tekrar yoğunlaştırılmasıdır.
- ***Ayrımsal Damıtma:*** birden fazla sıvının kaynama noktaları farklarından yararlanılarak bileşenlerine ayrılmasına denir.

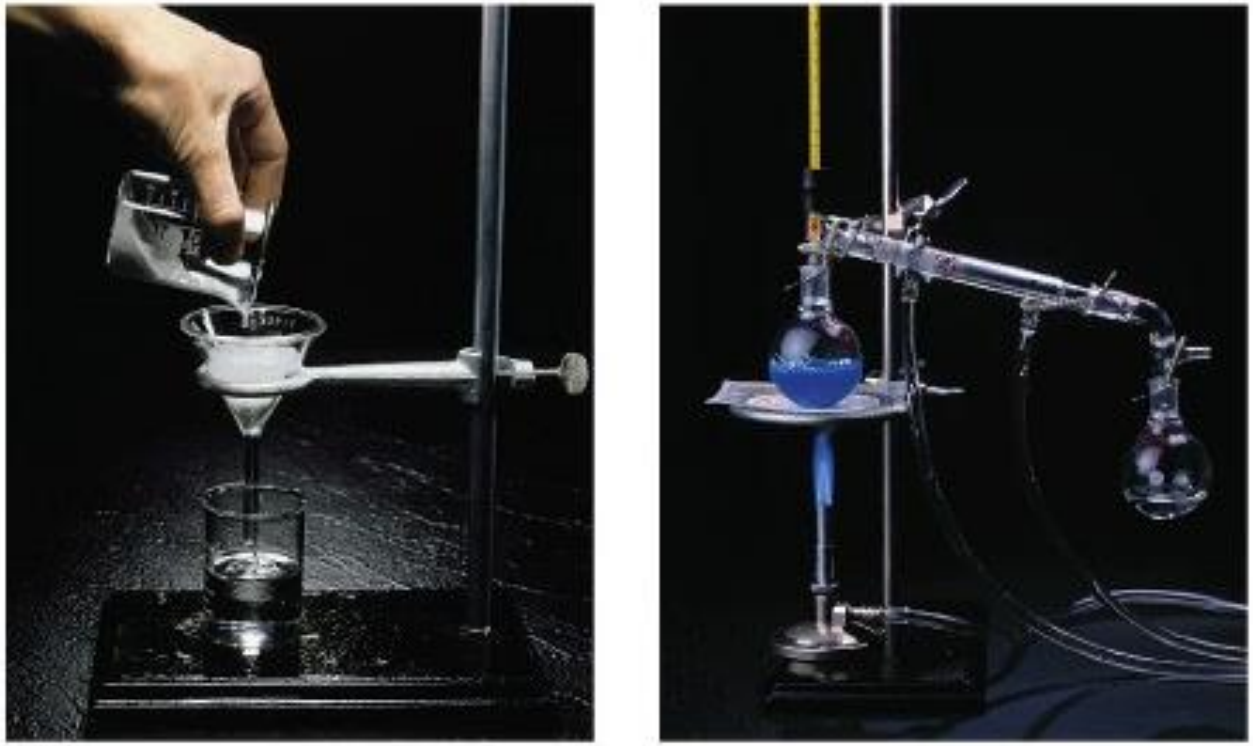
Heterojen Karışımlar

I. Öz kütle farkı ile ayırma

Sıvı-sıvı heterojen karışımlar, öz kütle farkı ile ayırma hunisi kullanılarak ayrıştırılırlar.



Karışımların Ayrılması:Fiziksel bir işlem

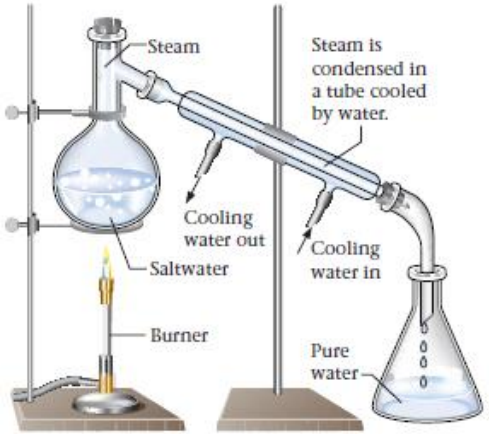


(a) (b)

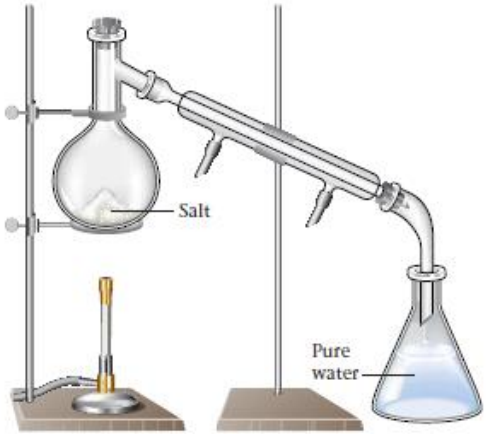
(a) Heterojen bir karışımın süzme ile ayrılması: Sıvı hekzan geçerken katı bakır (II) sülfat süzgeç kağıdında kalır.

(b) Homojen bir karışımın damıtma ile ayrılması: Su önce buharlaşıp sonra yoğunlaşarak sağdaki balonda toplanırken bakır (II) sülfat soldaki balonda kalır.

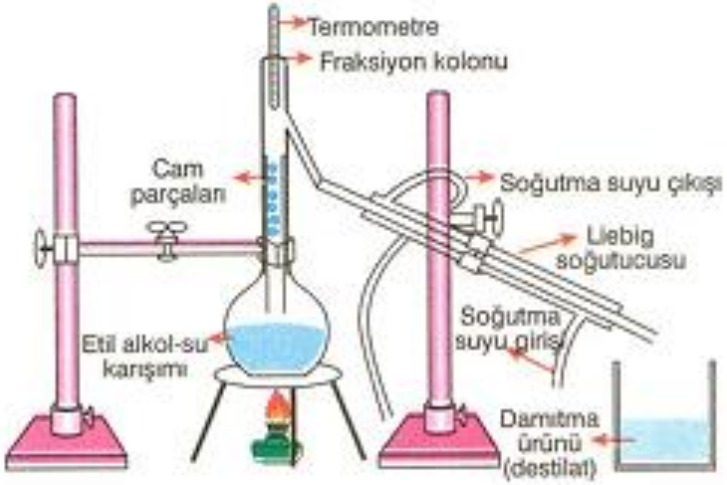
Karışımların Ayrılması:Fiziksel Bir İşlem

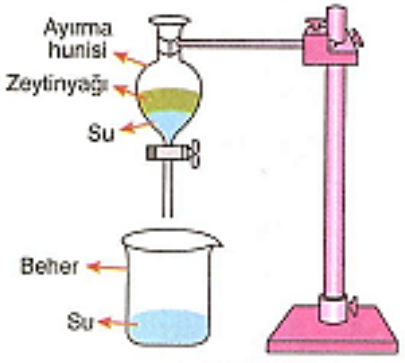


(a)



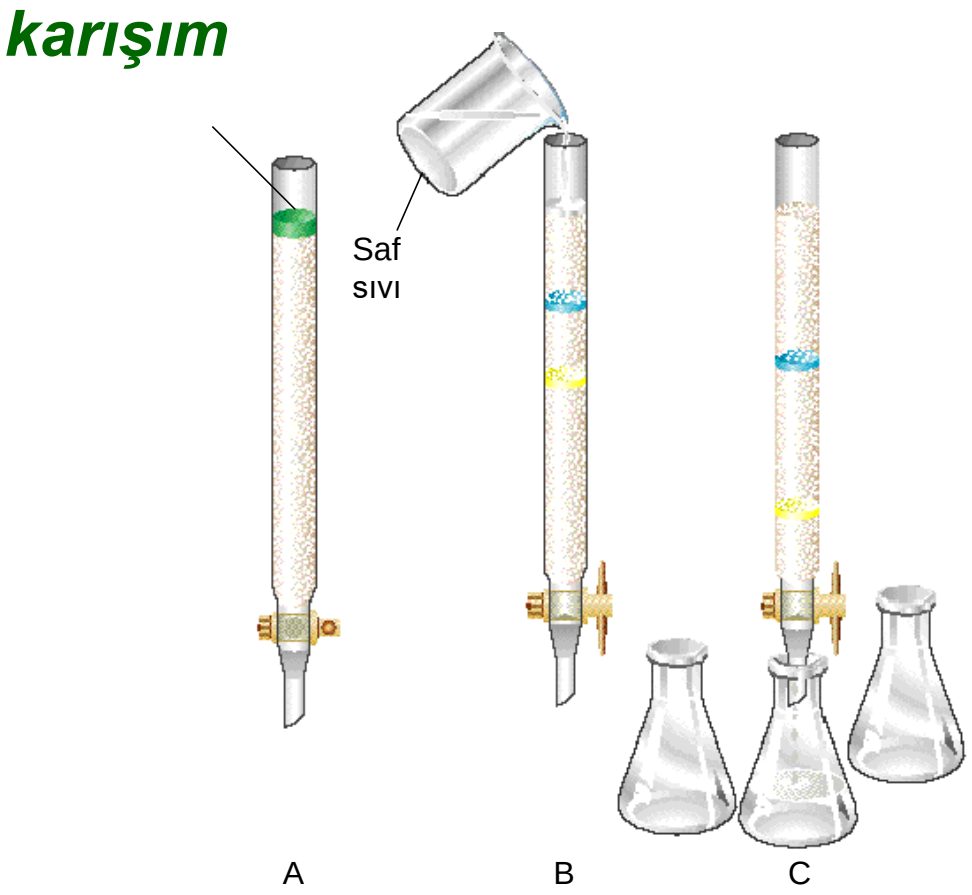
(b)



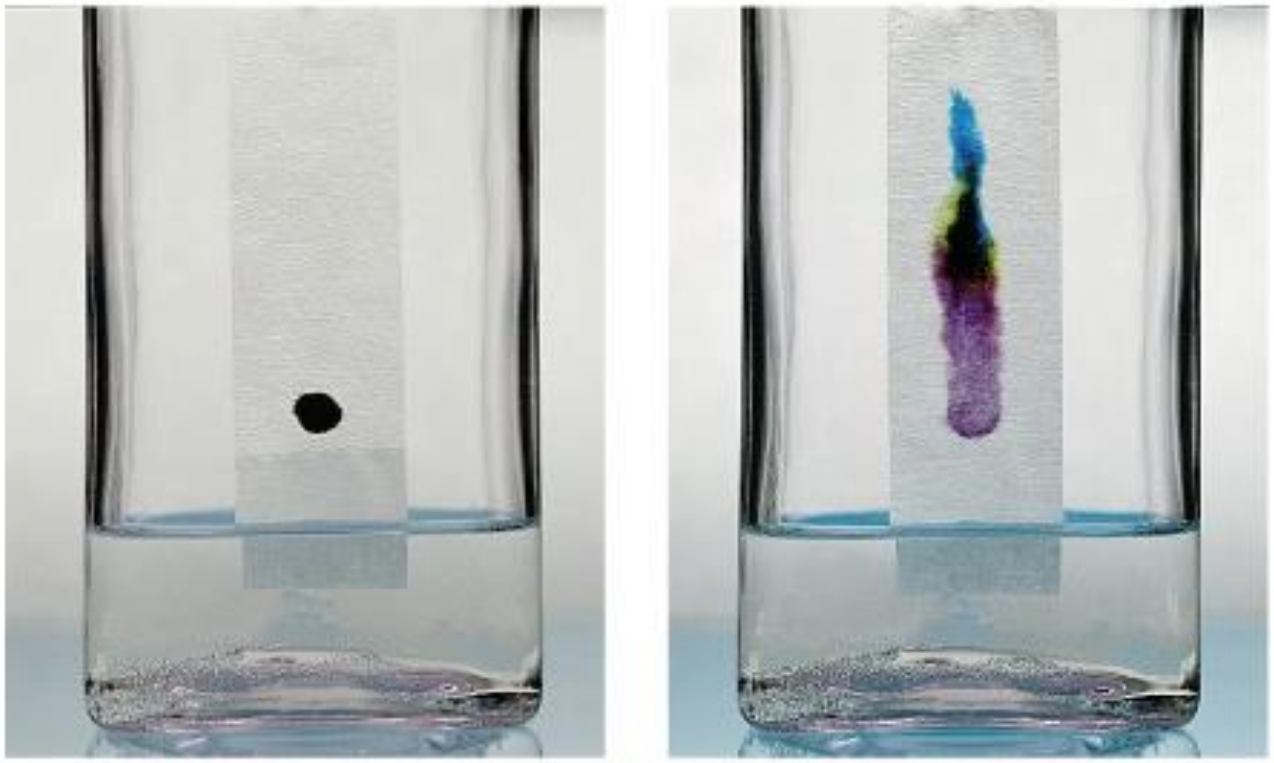


Karışımların Ayrılması

Kromatografi



Karışımların Ayrılması:Fiziksel Bir İşlem



(c) (d)

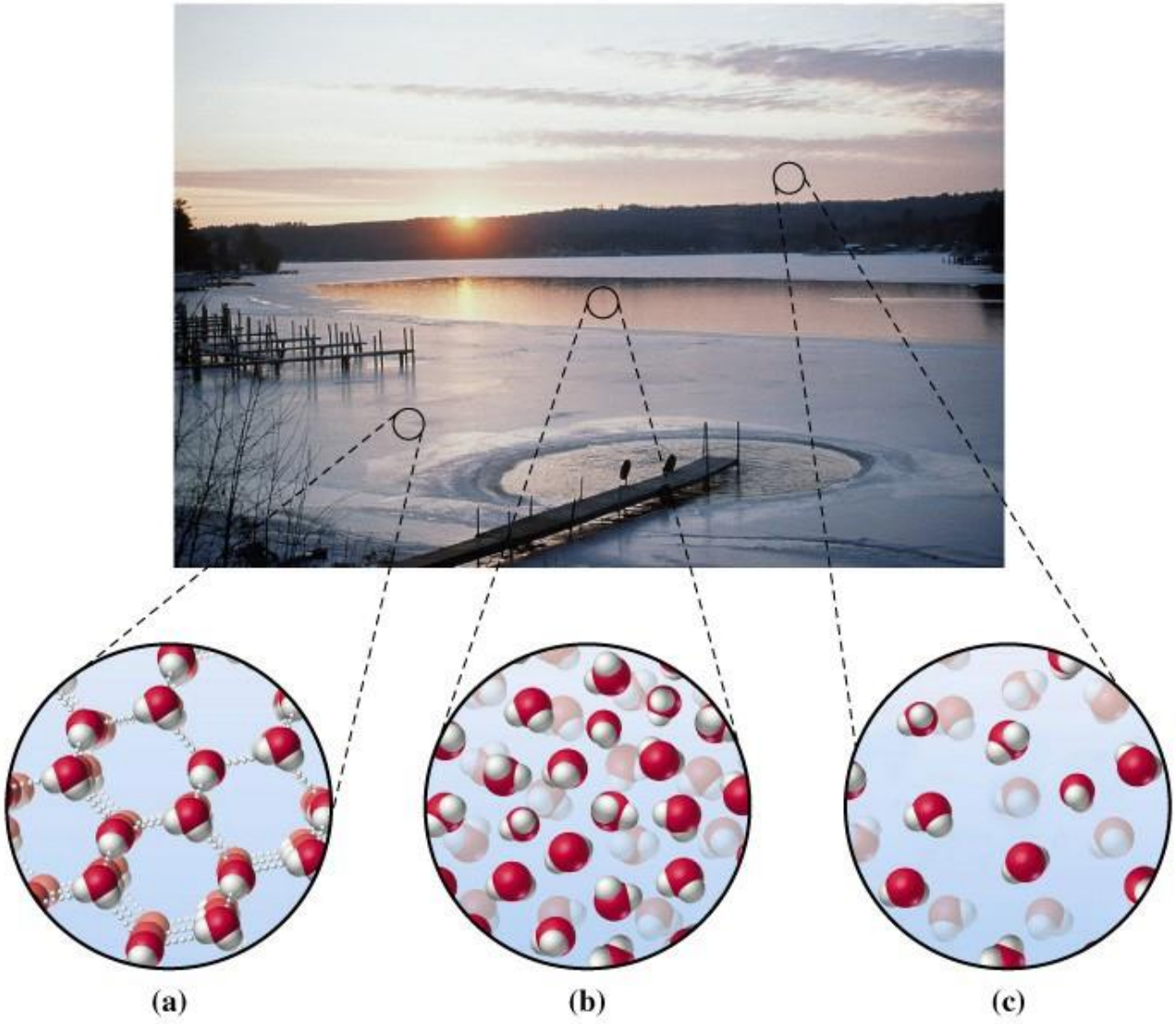
(c) Mürekkebin kromatografik olarak bileşenlerine ayrılması: Su kağıt üzerinde ilerledikçe siyah mürekkep koyu bir leke olarak görülür.

(d) Su mürekkebin renkli bileşenlerini çözer ve bu bileşenler kağıda yapışma eğilimlerinin farklılığına göre kağıt üzerinde farklı bölgelerde tutunurlar.

Bileşiklerin Ayrılması

- Fiziksel değişmeler süresince, bir kimyasal bileşiğin yapısında hiçbir değişiklik olmaz. Fakat *kimyasal* değişikliklerle onu oluşturan elementlerine *ayrıştırılabilir*. Bileşiklerin onları oluşturan elementlerine ayrıştırılması, karışımların sadece fiziksel ayrılmalarından çok daha zor bir konudur.

Maddenin Makroskopik ve Mikroskopik Görünümleri



Maddenin Makroskopik ve Mikroskopik Görünümleri

- Resimde gölde suyun üç hali makroskopik olarak gösterilmektedir.

  (a) Buz (katı su), (b) Sıvı su ve (c) Su buharı.

- Yuvarlak şekiller kimyacıların maddenin bu hallerini mikroskopik olarak nasıl düşündüklerini gösterir. Buz (katı su) un yapısı her biri bir oksijen ve hidrojen atomu içeren su moleküllerinin oldukça yakın istiflenmesiyle oluşmuştur. Sıvı suyun birimleri hareketli su molekülleridir. Suyun gaz hali birbirinden oldukça uzak su moleküllerinden oluşur.

Maddenin Halleri

- Madde genellikle katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur. Bir katıda atomlar ya da moleküller birbirine çok yakındır. Bazen de *kristal* diye bilinen çok düzenli bir yapıda bulunurlar. Bir katının belli bir şekli vardır.
- Bir sıvıdaki atom ya da moleküller genellikle bir katınınkine göre birbirinden çok daha uzaktırlar. Bu atom ya da moleküllerin hareketliliği sıvıya en önemli ayırdedilebilme özelliği olan akış yeteneğini verir. Sıvılar bulunduğu kabın tabanını kaplar ve kabın şeklini alırlar.

Maddenin Halleri

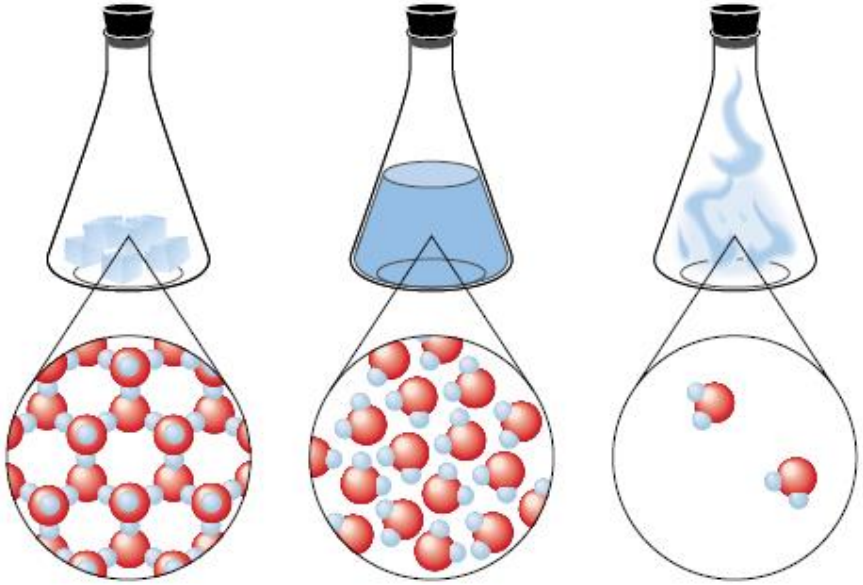
- Bir gazda atomlar ya da moleküller arasındaki uzaklık bir sıvınınkinden çok daha büyüktür. Bir gaz daima bulunduğu kabı doldurmak üzere genleşir. Koşullara bağlı olarak, bir madde yalnızca bir halde görülebilir ya da iki veya üç halde de olabilir. Buna göre, küçük bir havuzdaki buz, baharda erimeye başladığında su iki halde bulunur: Katı ve sıvı (gerçekte, havuz üzerindeki su buharını da düşünürsek üç hal).

Maddenin Halleri

- Makroskopik seviye cisimlerin dış görünüşlerine göre maddeyi gözlerimizle nasıl algıladığımıza bağlıdır.
- Miproskopik seviye maddeyi kimyacıların düşündüğü şekilde, yani atomlar ve moleküllere ve de bunların davranışlarına göre tanımlanır.

Maddenin Halleri

BAŞKA BİR HAL ?



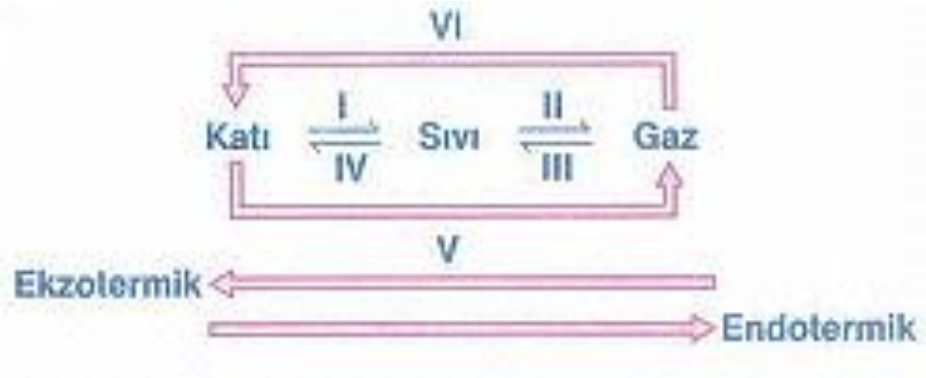
Katı (buz)
(a)

Sıvı (su)
(b)

Gaz (buhar)
(c)

Maddenin Halleri

Maddenin Fiziksel Halleri Arasındaki Değişimler



I. Erime olayı
II. Buharlaşma olayı
III. Yoğunlaşma olayı
IV. Donma olayı
V. Süblimleşme olayı
VI. Kırağılaşma olayı

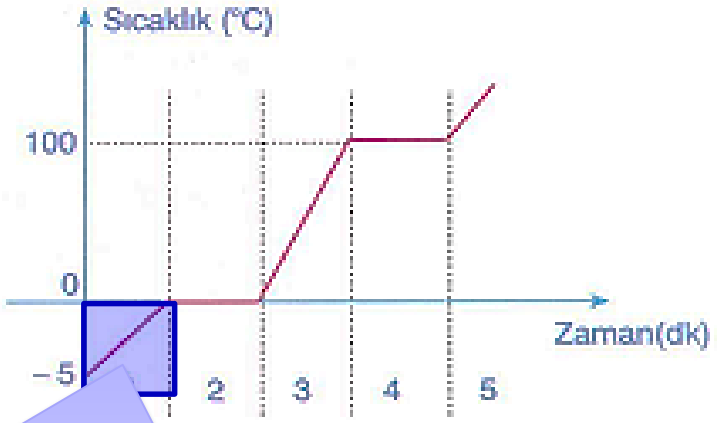
❑ NOT

- VI olayı için de süblimleşme ifadesini görürseniz şaşırmayın.
- Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçiş ısı alan (endotermik) bir olaydır ve aynı zamanda düzensizlik artar. Tam tersi ısı veren (ekzotermik) olaydır ve düzensizlik azalır.

Maddenin Halleri

Hal Değişim Grafikleri

1 atm basınçta saf suva ait sıcaklık-zaman grafiği asağıda verilmiştir.



1. Bölge (-5 °C ile 0 °C arası)

- Madde katı haldedir.
- Ortalama kinetik enerjisi (KE) artar.
- Potansiyel enerji (PE) sabit.
- Tanecikler arası uzaklık artar.
- $Q=m\ c_k\ \Delta T$ formülü ile ısı değişimi hesaplanır.
  - Q= ısı miktarı (kal), m= kütle (g), c_k = katının öz ısısı
    - Öz ısı= Bir gram katının sıcaklığını 1 °C arttırmak için verilmesi gereken ısı miktarıdır. Birimi kal / g °C dir.

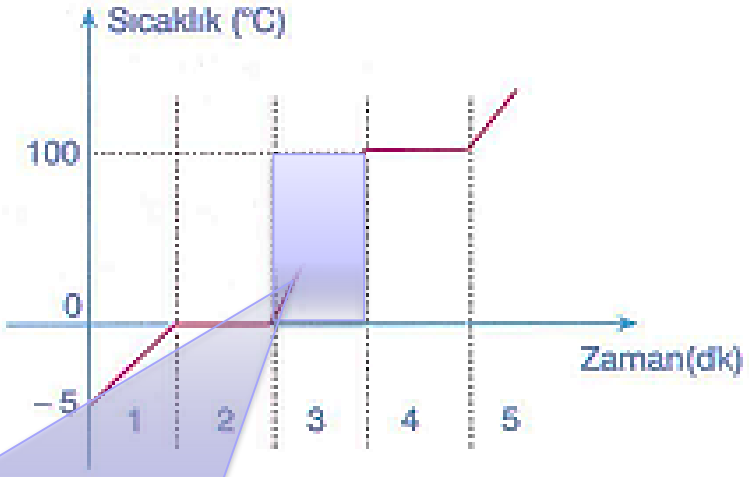
Maddenin Halleri



2. Bölge (0 °C de)

- Madde katı sıvı karışımı halindedir.
- Ortalama kinetik enerjisi (KE) sabittir.
- Potansiyel enerji (PE) artar.
- Q=m L_e formülü ile ısı değişimi hesaplanır
  - L_e = Erime ısısı
    - Erime ısısı= Bir gram katının sıvı hale geçmesi için gereken ısı miktarıdır. Birimi kal / g dır.

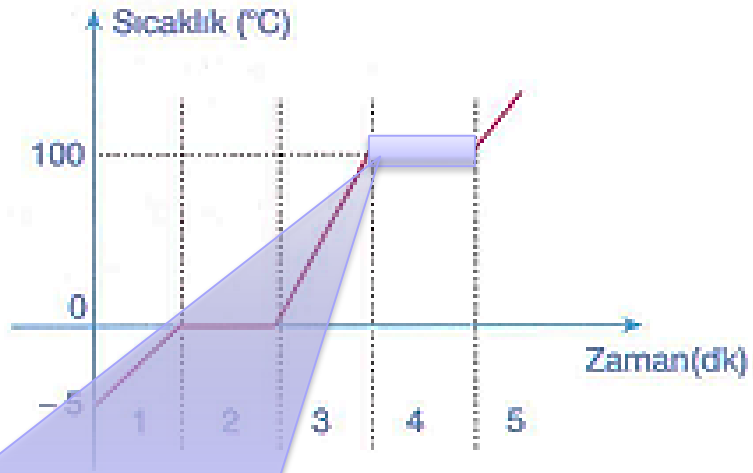
Maddenin Halleri



3. Bölge (0 °C ile 100 °C arası)

- Madde sıvı haldedir.
- Ortalama kinetik enerjisi (KE) artar.
- Potansiyel enerji (PE) sabittir.
- Buharlaşma gerçekleşir.
- Sıvının buhar basıncı açık hava basıncından küçüktür.
- $Q=m\ c_s\ \Delta T$ formülü ile ısı değişimi hesaplanır.
  - c_s = sıvının öz ısısı
    - Sıvının öz ısısı= Bir gram sıvının sıcaklığını 1 °C arttırmak için verilmesi gereken ısı miktarıdır. Birimi kal / g °C dir.

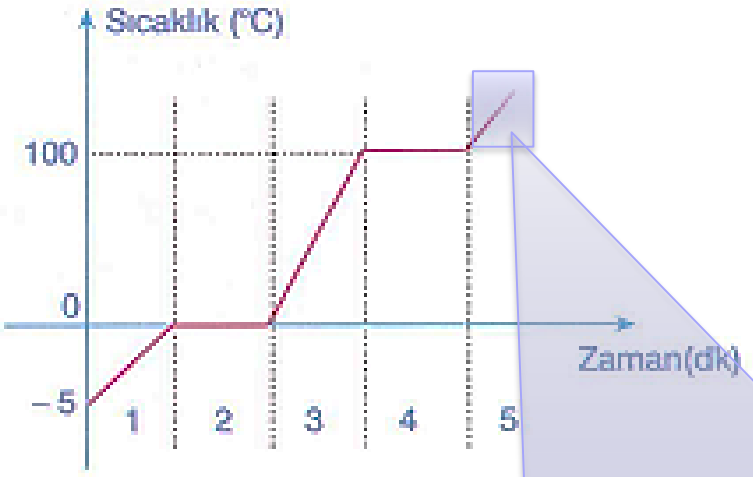
Maddenin Halleri



4. Bölge (100 °C de)

- Madde sıvı-gaz karışımı halindedir.
- Ortalama kinetik enerjisi (KE) sabittir.
- Potansiyel enerji (PE) artar.
- Tanecikler arası uzaklık artar.
- Sıvının buhar basıncı açık hava basıncına eşittir (kaynama gerçekleşir).
- $Q=m\ L_b$ formülü ile ısı değişimi hesaplanır
  - L_b = Buharlaşma ısısı
    - Buharlaşma ısısı= Bir gram sıvının gaz haline geçmesi için gereken ısı miktarıdır. Birimi kal / g dır.

Maddenin Halleri



5. Bölge (100 °C den sonrası)

- Madde gaz haldedir.
- Ortalama kinetik enerjisi (KE) artar.
- Potansiyel enerji (PE) sabittir.
- Q=m c_g ΔT formülü ile ısı değişimi hesaplanır.
  - c_g = gazın öz ısısı
    - Gazın öz ısısı= Bir gram gazın sıcaklığını 1 °C arttırmak için verilmesi gereken ısı miktarıdır. Birimi kal / g °C dir.

Maddenin Halleri

Buharlaşma ve kaynama farklı terimlerdir. Buharlaşma sıvı yüzeyinde ve her sıcaklıkta, kaynama ise sıvının her yerinde ve belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.

Buharlaşma: Bir sıvının yüzeyindeki taneciklerin dışarıdan ısı alarak gaz fazına geçmesi olayı.

Buharlaşma hızı; sıvının cinsine, sıcaklığına, temas yüzeyine ve dış basınca bağıdır.

Kaynama: Bir sıvının denge buhar basıncının dış basınca eşit olduğu durumdur.

Kaynama sıcaklığı; kaynama anındaki sıcaklıktır ve sıvı tanecikleri arasındaki çekime ve dış basınca bağlıdır.

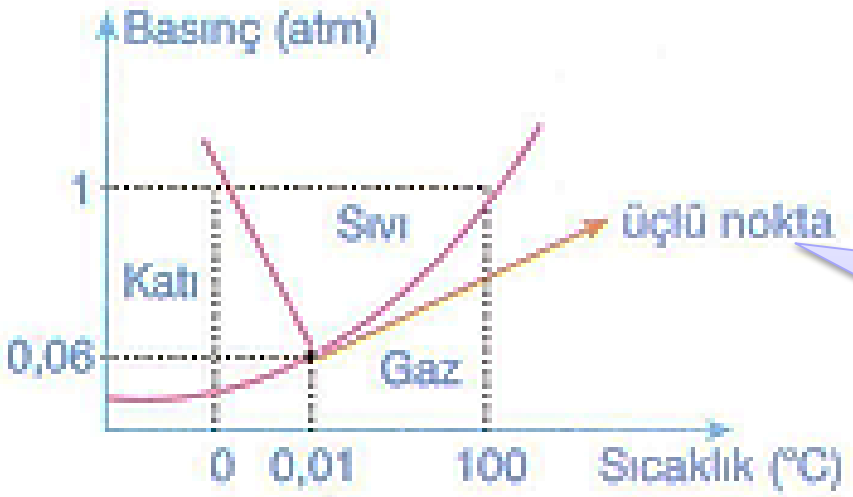
Erime ve Kaynama Noktasına Etki Eden Faktörler:

a) Dış basınç
b) Safsızlık
c) Maddenin cinsi dir.

Maddenin Halleri

Faz Diyagramları

Bir maddenin sıcaklık ve basınca bağlı olarak hangi fiziksel halde olduğunu gösteren grafiklerdir.



Maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerinin bir arada bulanabileceği sıcaklık ve basınca denir.

Maddenin Ölçülmesi: SI (metrik) Birimleri

• Kimya, *nicel* bir birimdir. Bu ise birçok durumlarda bir maddenin bir özelliğini ölçebileceğimiz ve bunu bilinen değerde bir özelliğe sahip olan bir standart ile karşılaştırabileceğimiz anlamındadır.

• Ölçümü bir *sayı* ve bir *birimin* çarpımı ile ifade ederiz. Birim, ölçülen niceliğin karşılaştırıldığı standardı gösterir.

• Ölçümün bilimsel sistemi *"Uluslararası Birimler Sistemi"* diye bilinir ve *SI* şeklinde kısaltılır.

Birimler

SI Birimleri

Uzunluk	metre, m
Kütle	Kilogram, kg
Zaman	saniye, s
Sıcaklık	Kelvin, K
Madde miktarı	Mol, $6{,}022\times10^{23}\,mol^{-1}$

Türetilmiş Miktarlar

Kuvvet	Newton, $kg\ m\ s^{-2}$
Basınç	Paskal, $kg\ m^{-1}\ s^{-2}$
Enerji	Joule, $kg\ m^{2}\ s^{-2}$

Diğer Yaygın Birimler

Uzunluk	Angstrom, Å, 10^{-8} cm
Hacim	Litre, L, $10^{-3}\ m^3$
Enerji	Kalori, kal, 4,184 J
Basınç	

1 Atm = $1{,}064 \times 10^{2}$ kPa

1 Atm = 760 mm Hg

TABLO 1.2 SI Örnekleri

Kat	Ön-ek
10^{18}	eksa(E)
10^{15}	peta (P)
10^{12}	tera (T)
10^{9}	giga (G)
10^{6}	mega (M)
10^{3}	kilo (k)
10^{2}	hekto (h)
10	deka (da)
10^{-1}	desi (d)
10^{-2}	santi (c)
10^{-3}	mili (m)
10^{-6}	mikro (μ)[a]
10^{-9}	nano (n)
10^{-12}	piko (p)
10^{-15}	femto (f)
10^{-18}	atto (a)

[a] Yunan harfi μ ("mü okunur")

Kütle

- Kütle bir cisimdeki madde miktarını belirtir ve SI de kütle standardı 1 *kilogram* (kg) dır. Kimyadaki uygulamaların çoğu için kilogram oldukça büyüktür. *Gram* (g) birimini daha çok kullanırız.
- Ağırlık bir cisim üzerindeki yerçekimi kuvvetidir. Matematiksel eşitliklerde gösterildiği gibi, kütle ile doğru orantılıdır.

  $W \alpha m$ ve $W = g.m$
- Bir cismin kütlesi (m) nerede ve nasıl ölçüldüğüne bağlı olmaksızın sabittir. Diğer taraftan ağırlığı (W) değişebilir, çünkü yerçekimi ivmesi (g) yeryüzünde bir yerden bir yere az da olsa değişir.
- Ağırlık bir yerden bir yere değişmekle birlikte bir cisim aynı kütleye sahiptir.ağırlık ve kütle terimleri sıkça birbirinin yerine kullanılır, ancak kütle madde miktarının ölçüsüdür.

Zaman

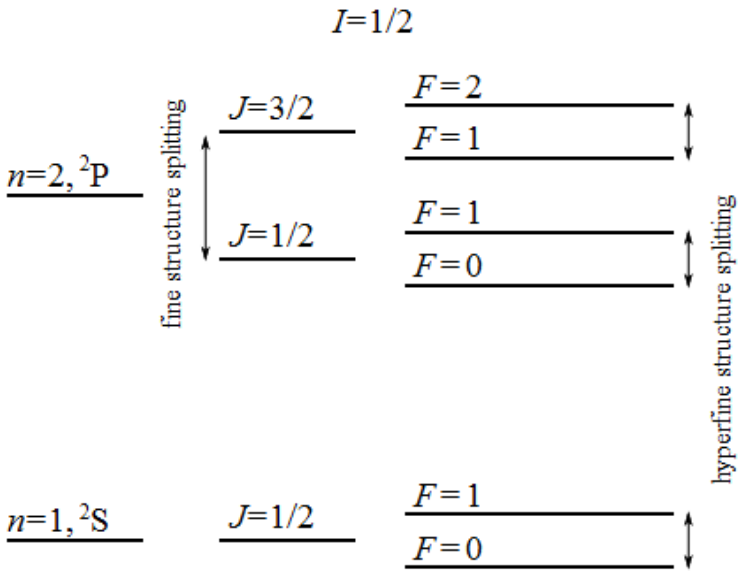
- Günlük yaşamda zamanı saniye, dakika, saat ve yıl ile ölçeriz. SI de standart zamanın saniye (s) olmasına karşın, bilimsel çalışmada bütün bu birimleri kullanırız.
- Saniye sezyum-133 olarak bilinen element atomları tarafından yayılan özel ışımanın 9.192.631.770 çevrim süresidir.

Zaman

- Uluslararası Birimler Sistemine göre saniye, en düşük enerji seviyesindeki (ground state) Sezyum-133 atomunun (133 Cs atom çekirdeği) iki hyperfine seviye arasındaki geçiş radyasyonunun 9.192.631.770 perioduna karşılık gelen süredir (1967). 1997 de bu tanımın durağan ve 0 K termodinamik sıcaklıkta Sezyum atomu için geçerli olduğu onaylandı.

Zaman

- In atoms, hyperfine structure occurs due to the energy of the nuclear magnetic dipole moment in the magnetic field generated by the electrons, and the energy of the nuclear electric quadrupole moment in the electric field gradient due to the distribution of charge within the atom.



Schematic illustration of fine and hyperfine structure in hydrogen.

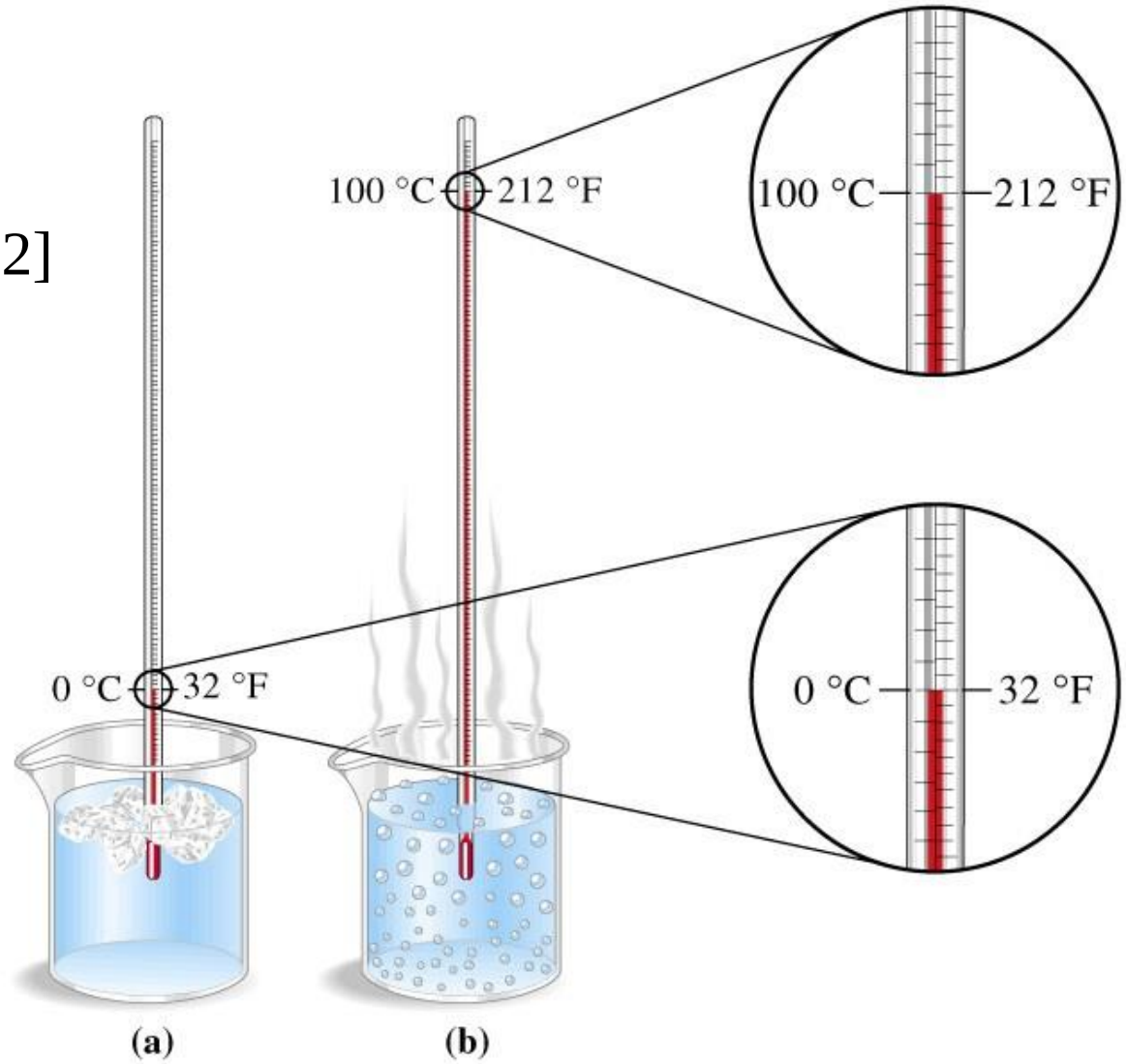
Sıcaklık

- Bir sıcaklık eşeli kurmak için keyfi olarak *belli sabit noktalar* ve *dereceler* diye bilinen sıcaklık miktarları seçilir. Genel olarak kullanılan iki sabit nokta standart atmosfer basıncında buzun erime sıcaklığı ve suyun kaynama sıcaklığıdır.
- Fahrenheit sıcaklık eşelinde buzun erime noktası 32°F, suyun kaynama noktası 212°F'dır ve bunların arası Fahrenheit dereceleri diye bilinen 180 eşit aralığa bölünür.
- Celcius eşelinde buzun erime noktası 0°C, kaynama noktası 100°C'dir. bunların arası Celcius dereceleri diye bilinen 100 eşit aralığa bölünür.

Sıcaklık Eşellerinin Karşılaştırılması

$t(^{o}C) = 5/9\ [\ t(^{o}F) - 32]$

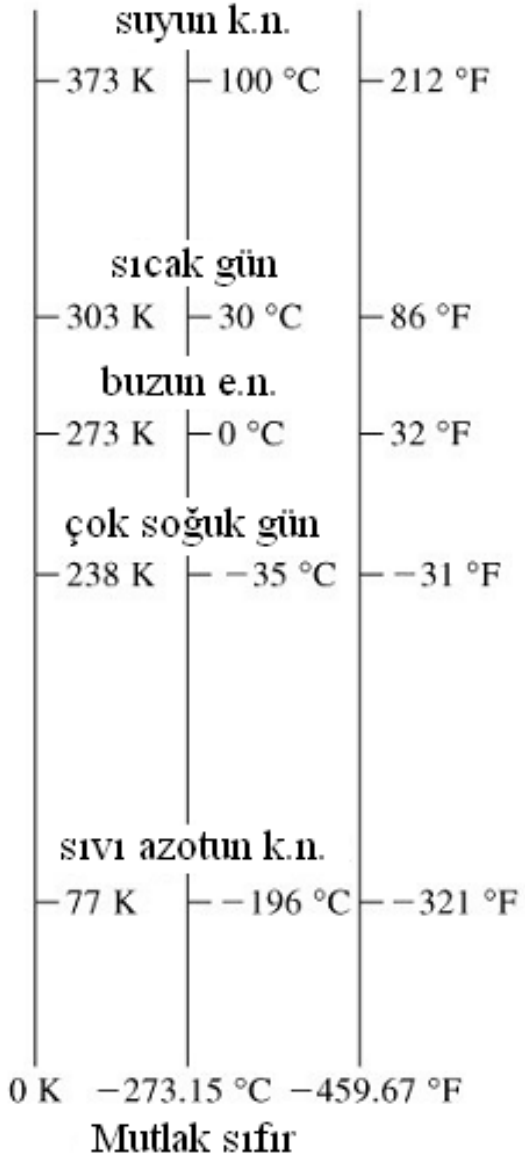
$t(^{o}F) = 9/5\ t(^{o}C) + 32$



Buzun erime noktası

Suyun kaynama noktası

Bağıl Sıcaklıklar



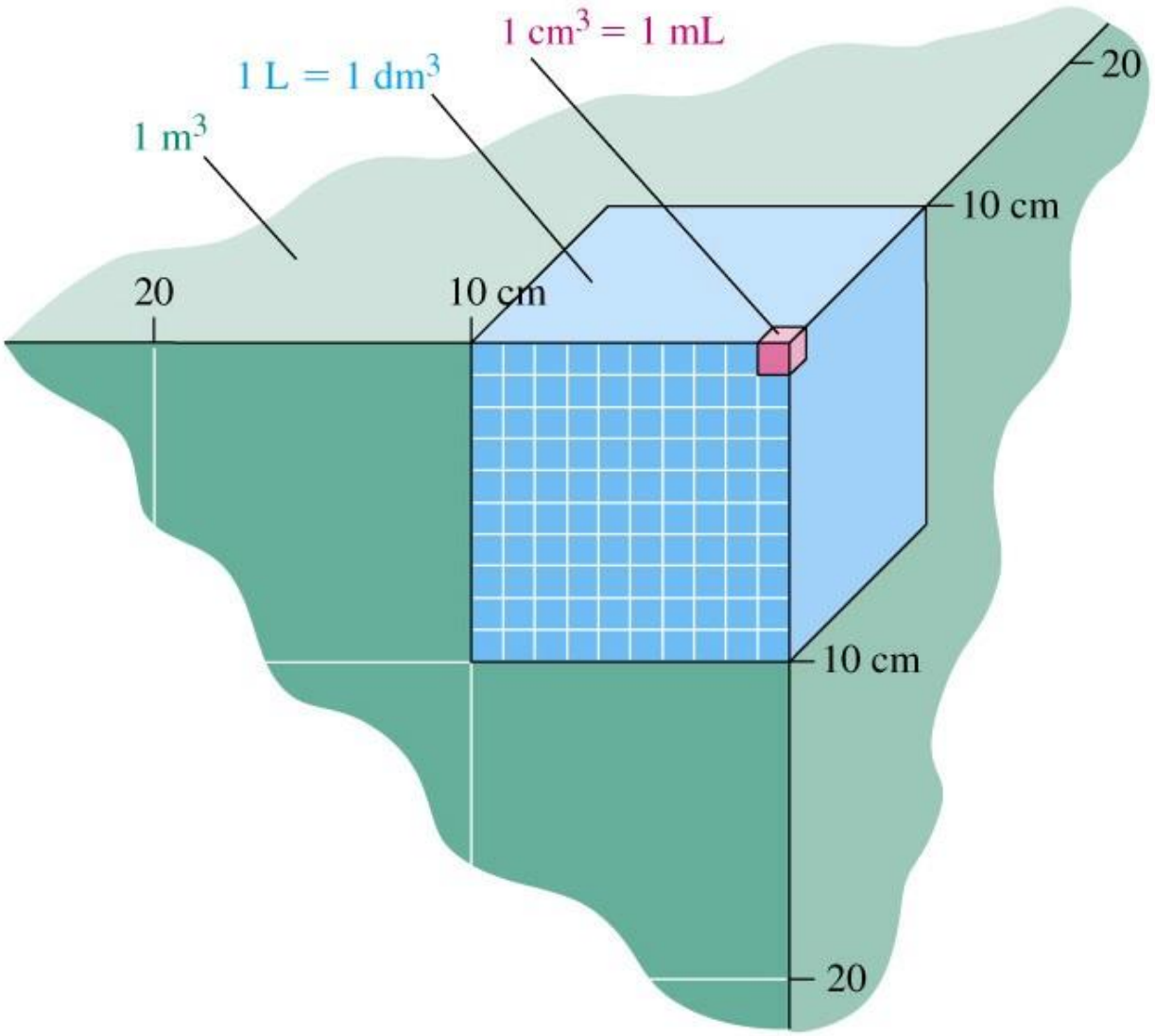
$$t(^{o}\mathrm{C}) = 5/9\ [\ t(^{o}\mathrm{F}) - 32]$$

$$t(^{o}\mathrm{F}) = 9/5\ t(^{o}\mathrm{C}) + 32$$

Türetilmiş Birimler

- Türetilmiş birimlerle ifade edilen önemli bir ölçüm hacimdir. Hacim birimi (uzunluk)^3 ve SI hacim birimi metre küp (m^3) ve litre (L)'dir. Daha çok kullanılan hacim birimleri santimetre küp (cm^3) ve litre (L) dir. Bir litre 1000 cm^3 lük bir hacmi gösterir, bundan da bir mililitre (1 mL)'nin 1 cm^3 e eşit olduğu anlaşılır. Litre aynı zamanda bir desimetre küptür (1 dm^3).

Hacim



1-6 Yoğunluk (*d*) ve Yüzde Bileşimin Soru Çözümünde Kullanılması

* *Yoğunluk,* kütlenin hacime oranıdır.

d = m/V (g/mL)

* Hem kütle hem de hacim kapasite özellikleridir. *Kapasite özelliği,* gözlenen madde miktarına bağlıdır. Bununla birlikte bir maddenin kütlesini hacmine bölersek bir şiddet özelliği olan yoğunluk elde edilir.

* Yoğunluk şiddet özelliğidir. *Şiddet özelliği* gözlenen madde miktarından bağımsızdır. Buna göre su, ister bir yüzme havuzunda, isterse bir bardakta bulunsun, saf suyun 25°C'deki yoğunluğu belirli bir değerdedir. Bir maddenin tanınmasında şiddet özelliği sıkça kullanıldığı için, kimyasal çalışmalarda özellikle faydalıdır.

Yoğunluk

- Kütle sabit kalırken, hacim sıcaklıkla değiştiği için, *yoğunluk sıcaklığın bir fonksiyonudur.*
- Sıcaklığın yanısıra maddenin hali de maddenin yoğunluğunu etkiler. Genel olarak, katılar sıvılardan daha yoğundurlar ve her ikisi de gazlardan daha yoğundurlar.
- Katı Yoğunlukları: 0,2 g/cm^3 den 20 g/cm^3 e kadar
- Sıvı Yoğunlukları: 0,5 g/mL den 3-4 g/mL ye kadar
- Gaz Yoğunlukları: Çoğunlukla litre başına birkaç gram aralığındadır.

Yoğunluk

- Genellikle sıvıların yoğunlukları katılarınkine göre daha kesin olarak bilinir (katıların mikroskopik yapılarında düzensizlikler olabilir). Element ve bileşiklerin yoğunlukları da bileşimleri değişebilen maddelere göre (odun veya lastik gibi) daha kesin olarak bilinir.
- Katılar ve sıvıların yoğunluklarında farklılığın önemli bir sonucu, yoğunluğu düşük olan sıvı ve katıların, yoğunluğu daha yüksek olan sıvı üzerinde yüzmeleridir (yoğunluğu yüksek sıvı içinde çözünmedikleri sürece).

Çevirmede İzlenen Yollar

* Kenar uzunluğu 1,25 in. olan osmiyum küpünün kütlesi nedir? (1 in.= 2,54 cm)

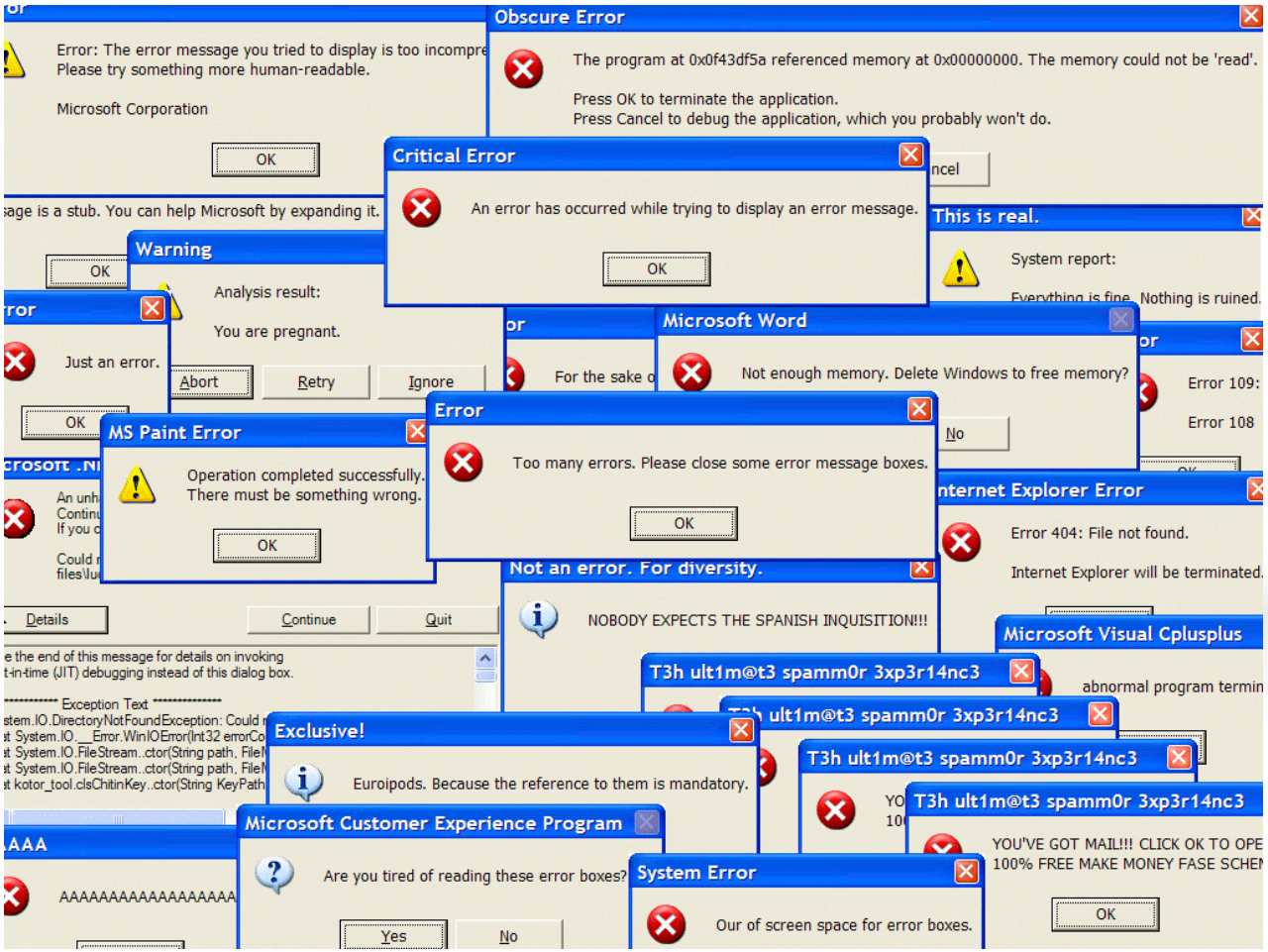
$$d = 22{,}48\ g/cm^3$$

(in. cm'ye çevrilir) (cm cm^3'e çevrilir) (cm^3 g osmiyuma çevrilir)

$$?\ g\ osmiyum = \left[1.25\ in. \times \frac{2.54\ cm}{1\ in.}\right]^3 \times \frac{22.48\ g\ osmiyum}{1\ cm^3} = 719\ g\ osmiyum$$

1-7 Bilimsel Ölçümlerde Belirsizlikler

- Hatalar:





1-7 Bilimsel Ölçümlerde Belirsizlikler

- Sistematik Hatalar: Ölçme aletlerinin yapısından ya da doğasından ileri gelen hatalara *"sistematik hatalar"* denir.
  - Örneğin, termometre daima 2°C daha düşük gösterebilir.
- Tesadüfi Hatalar: Deneyi yapan kişinin bilimsel bir aleti okumaktaki beceri ve yeteneğindeki sınırlar da hatalara ve verim sonuçlarının çok yüksek ya da çok düşük bulunmasına yol açabilir. Bu hatalara *"tesadüfi hatalar"* denir.

1-7 Bilimsel Ölçümlerde Belirsizlikler

- Mutlak Hata: Bir ölçümle ilgili belirsizliğin sınırlarının bir ifadesidir. '±' ile belirtilen rakamlar mutlak hatayı ifade eder. Belirtilen bu miktar belirsizlik miktarıdır.
- Bağıl Hata: Mutlak hatanın büyüklüğünün ölçüm büyüklüğü ile karşılaştırılmasının bir ifadesidir.

12,35 ± 0,02 mL lik bir değerde,

$$Bağıl\ hata = \frac{Mutlak\ hata}{Ölçüm\ büyüklüğü}$$

$$\%\ Bağıl\ hata = Bağıl\ hata\ x\ 100$$

İle hesaplanır.

1-7 Bilimsel Ölçümlerde Belirsizlikler

- **Kesinlik**
- **Doğruluk**

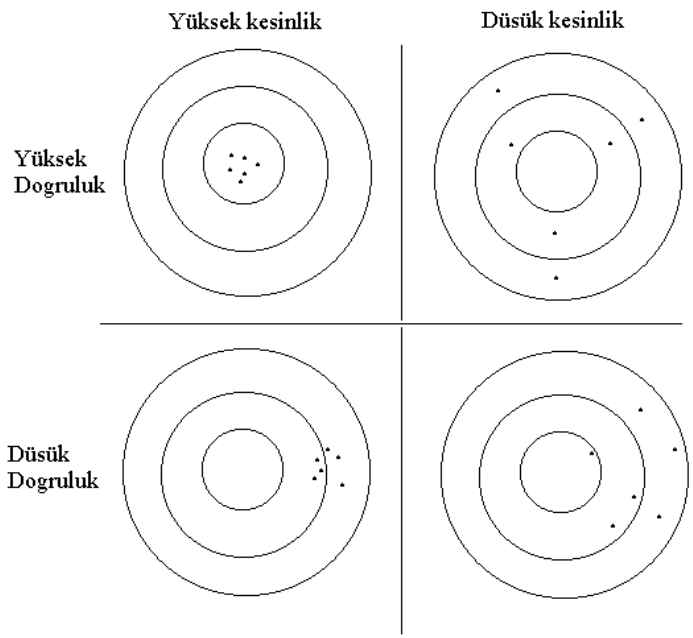


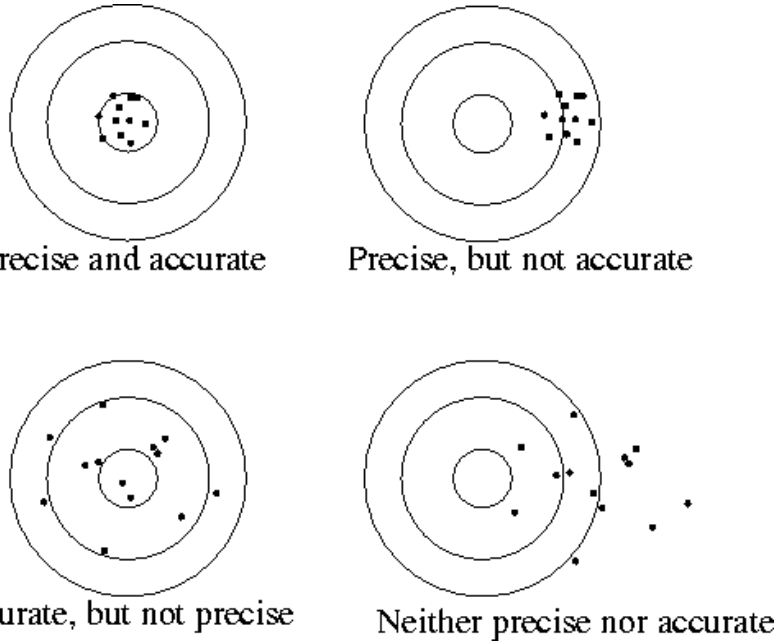
1-7 Bilimsel Ölçümlerde Belirsizlikler

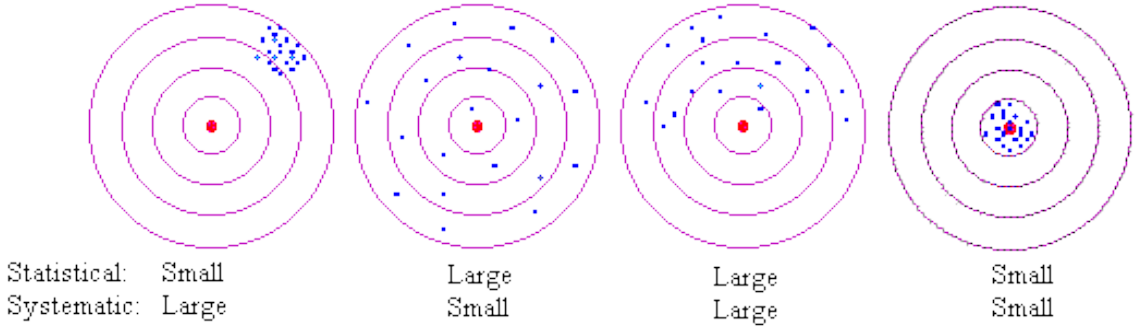
• Kesinlik: Ölçülen miktarın tekrarlanabilirlik derecesini gösterir. Yani, miktar birkaç kez ölçüldüğünde sonuçlar arasındaki yakınlığı belirtir. Eğer her bir ölçüm serisi ortalamadan az bir miktar saparsa, bu ölçüm serilerinin kesinliği *yüksektir* (ya da iyidir). Aksine, ölçümler arasında büyük sapma varsa kesinlik *zayıftır* (ya da düşüktür).

• Doğruluk: Ölçüm değerinin *kabul edilen* ya da "*gerçek*" değere ne kadar yakın olduğunu gösterir. Kesinliği yüksek ölçümler her zaman doğru değildir; büyük bir sistematik hata olabilir. Yine de kesinliği yüksek ölçümlerin düşük olanlarınkine göre doğru olma olasılığı daha fazladır.

1-7 Bilimsel Ölçümlerde Belirsizlikler







1-8 Anlamlı Rakamlar

Soldan itibaren sıfır olmayan haneden başlayarak sayın

Sayı	Anlamlı rakam
6,29 g	3
0,00348 g	3
9,0	2
$1{,}0 \times 10^{-8}$	2

Toplama ve Çıkarma

En Küçük Sayıda Ondalıklı Kısma Sahip Olan Sayıyı Kullanın.

1,14
0,6
11,676
13,416 ➔ 13,4

Toplama ve çıkarma sonucu, ondalık basamak sayısı en az olan nicelikteki ile aynı sayıda ondalık basamakla ifade edilmelidir.

1-8 Anlamlı Rakamlar

Çarpma ve Bölme

Kesinliği en az bilinen niceliğinki kadar anlamlı rakam içerebilir.

14,79 x 12,11 x 5,05 = 904,49 → **904**

4 anlamlı 3 anlamlı

Hesap makinesi ile işlem yaparken ara basamaklarda yuvarlama yapılmamalı, tüm basamaklarla işlem devam etmeli, son sonuç uygun şekilde yuvarlanmalıdır.

Yuvarlama Kuralları

- Kalması istenen son rakamdan sonra gelen rakam 5'ten küçük ise, son rakam olduğu gibi bırakılarak takip eden rakamlar atılır.

Örneğin; 3,6247 sayısının 3 anlamlı rakamla yazılışı 3,62'dir.

- Kalması istenen son rakamdan sonra gelen rakam 5 veya 5'ten büyük ise, son rakam 1 arttırılarak onu takip eden rakamlar atılır.

Örneğin; 7,5647 sayısının 4 anlamlı rakamla yazılışı 7,565 ve örneğin 6,2501 sayısının 2 anlamlı rakamla yazılışı ise 6,3'tür.

Yuvarlama Kuralları

• Kalması istenen son rakamdan sonra gelen rakam 5 ise ve onu sıfırlar izliyorsa, son rakam tek bir sayı olduğu taktirde 1 arttırılarak 5 atılır; son rakam çift ise olduğu gibi bırakılıp 5 atılır.

Örneğin; 3,250 sayısının 2 anlamlı rakamla yazılışı 3,2; 7,635 ve 8,105 sayılarının 3'er anlamlı rakamla yazılışları 7,64 ve 8,10'dur. Böyle durumlarda yuvarlanan sayı daima çifttir. Sıfır da bir çift sayı kabul edilir.

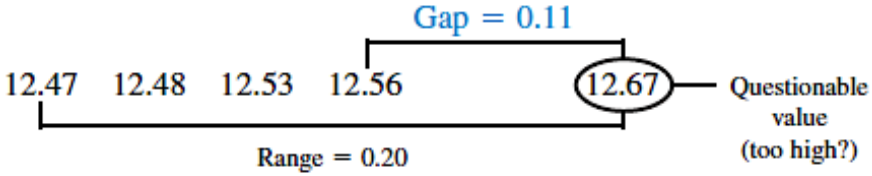
Şüpheli Verinin Atılması

Q Testi

4-6 Q Test for Bad Data

Sometimes one datum is inconsistent with the remaining data. You can use the **Q test** to help decide whether to retain or discard a questionable datum. Consider the five results 12.53, 12.56, 12.47, 12.67, and 12.48. Is 12.67 a "bad point"? To apply the Q test, arrange the data in order of increasing value and calculate Q, defined as

$$Q_{\text{calculated}} = \frac{\text{gap}}{\text{range}} \qquad (4\text{-}13)$$



The *range* is the total spread of the data. The *gap* is the difference between the questionable point and the nearest value.

If $Q_{\text{calculated}} > Q_{\text{table}}$, the questionable point should be discarded. In the preceding example, $Q_{\text{calculated}} = 0.11/0.20 = 0.55$. In Table 4-5, we find $Q_{\text{table}} = 0.64$. *Because* $Q_{calculated} < Q_{table}$, *the questionable point should be retained.* There is more than a 10% chance that the value 12.67 is a member of the same population as the other four numbers.

Some people would argue that you should never discard a datum unless you know that there was an error in the procedure that led to that particular measurement. Others would repeat the questionable measurement several more times to gain higher confidence that one measurement is really out of line (or not). The decision is yours and it is subjective.

Table 4-5 is based on 90% confidence. If $Q_{\text{calculated}} > Q_{\text{table}}$, discard the questionable point.

Table 4-5 Values of Q for rejection of data

Q (90% confidence)[a]	Number of observations
0.76	4
0.64	5
0.56	6
0.51	7
0.47	8
0.44	9
0.41	10

a. Q = gap/range. If $Q_{\text{calculated}} > Q_{\text{table}}$, the value in question can be rejected with 90% confidence.

SOURCE: R. B. Dean and W. J. Dixon, Anal. Chem. ***1951,*** *23, 636; see also D. R. Rorabacher, Anal. Chem.* ***1991,*** *63, 139.*

Şüpheli Verinin Atılması

Grubbs Testi

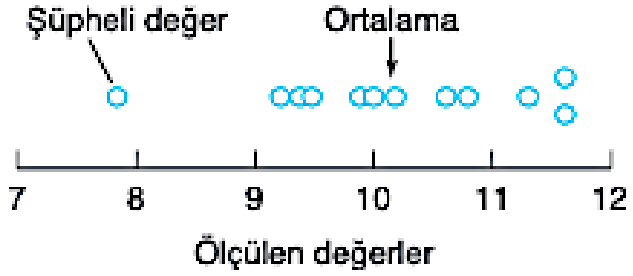
4-6 Sapan Bir Değer İçin Grubbs Denemesi

Öğrenciler, galvanizli bir çividen çinkoyu çözmüşler ve çivinin ne kadarının çinko olduğunu bulmak için çivinin kütle kaybını ölçmüşlerdir. Aşağıda 12 sonuç verilmiştir:

Kütle kaybı (%): 10,2; 10,8; 11,6; 9,9; 9,4; 7,8; 10,0; 9,2; 11,3; 9,5; 10,6; 11,6

7,8 değeri diğerlerinden farklı görünmektedir. Diğer noktalardan oldukça farklı olan bir veriye **sapan veri** denir. Diğer verilerin ortalaması bulunmadan önce 7,8 değeri atılmalı mıdır veya 7,8 değeri kalmalı mıdır?

Bu soruya **Grubbs denemesi** yapılarak yanıt verilebilir. Önce tüm veriler kullanılarak (örnekteki 12 değerin tümü) ortalama ($\bar{x}$= 10,16) ve standart sapma (s= 1,1) hesaplanır. Daha sonra, aşağıda tanımlanan Grubbs istatistiği G, hesaplanır:



Şüpheli Verinin Atılması

Grubbs denemesi:

$$G_{\text{hesaplanan}} = \frac{|\text{şüpheli değer} - \bar{x}|}{s} \qquad (4\text{-}13)$$

Bu eşitliğin payı, şüphelenilen sapan değer ile ortalama değer arasındaki farkın mutlak değeridir. *Eğer $G_{\text{hesaplanan}}$ değeri Çizelge 4-5'ten bulunan G değerinden büyükse, şüphelenilen veri atılmalıdır.*

Bizim örneğimizde, $G_{\text{hesaplanan}} = |7{,}8 - 10{,}16| \,/\, 1\text{-}11 = 2{,}13$ bulunur. Çizelge 4-5'ten 12 gözlem için $G_{\text{çizelge}} = 2{,}285$ okunur. *$G_{\text{hesaplanan}} < G_{\text{çizelge}}$ olduğundan, şüphelenilen veri atılmamalıdır.* 7,8 değerinin diğer ölçümlerle aynı kitlenin üyesi olma şansı %5'den daha fazladır.

Sağduyu her zaman var olmalıdır. Eğer çözeltinin dökülmesi nedeniyle sonucun düşük bulunduğu biliniyorsa, sonucun yanlış olma olasılığı %100 olacağından, bu veri mutlaka atılmalıdır. Hatalı bir işlem sonucunda bulunan herhangi bir veri, diğer verilerle ne kadar iyi uyuştuğuna bakılmaksızın atılmalıdır.

ÇİZELGE 4-5 Sapan değeri atmak için kritik *G* değerleri

Gözlemlerin sayısı	*G* (%95 güven seviyesi)
4	1,463
5	1,672
6	1,822
7	1,938
8	2,032
9	2,110
10	2,176
11	2,234
12	2,285
15	2,409
20	2,557

$G_{hesaplanan}$=|şüpheli değer - ortalama|/s. Eğer $G_{hesaplanan} > G_{çizelge}$ ise, şüpheli değer %95 güvenle atılabilir. Bu çizelgedeki değerler ASTM tarafından önerildiği gibi tek taraflı bir deneme içindir.

KAYNAK: ASTM E 178-02 Standard Practice for Dealing with Outlying Observations, http://webstore.ansi.org; F.E. Grubbs and G. Beck, Techometrics 1972, 14, 847.

MADDENİN ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜMÜ

Ders sonu